査読者への回答 — TCS-D-26-00494

日本語全訳（著者確認用）

Takayuki Kuriyama

論文：Distributional Learning of Context-Free Languages under Fixed Finite-Monoid Typing

注記：本書は英語版 `response/response_round1.tex` の非提出用日本語訳である。引用された査読意見も省略部分の記号を保持して訳した。節・命題番号は改訂稿を指し、原稿の旧番号は「投稿時」と明記した。ページ・余白行番号表は英語版から自動的に同期しており、最新版の変更表示付き PDF で 49 項目・77 参照の位置を再検証した。英語本文に変更があった場合は同期検査により未更新を検出する。

編集者および二名の査読者の詳細かつ建設的な報告に感謝する。指摘を受け、学習アルゴリズムを修正し、未使用の型付け成分を削除し、終端規則に関する完全性証明の不備を補修し、原稿の構成を大幅に改めた。

本回答書で特に断りなく述べる節・定理・命題・補題・系の番号は、いずれも改訂稿の番号である。投稿時の番号には「投稿時」または「旧」と付す。査読者の原文の節構成に対応させた小見出し（例えば「第 7 節」「第 8–10 節」）は、投稿時原稿の構成を指す。編集者の意見を E.1、査読者の意見を R1.1–R1.37 および R2.1–R2.11 として番号付けした。引用部分では元の節構成を維持し、体裁の正規化のみを行い、省略箇所は省略記号で示す。関連する意見は各節で主題ごとにまとめた。各回答は改訂後の節または番号付きの定理類を直接示す。以下の参照表には、修正表示 PDF において検証したページおよび余白行番号を記す。

改訂点の概観

研究史・関連研究の明確化。改訂した序論では、著者の 2014 年のプレプリント（arXiv:1409.6247v3）を引用した。これは Yoshinaka (2015) に先立ち、認識可能な同値関係に関する代入可能性と正例からの学習器を提案したものである。同時に、異なるソートからなるシグネチャに関する Yoshinaka の後年の一般的枠組みも明示した。本論文で固定する有限モノイド準同型 $h : \Sigma^* \to M$ の非空ファイバー $h^{-1}(m) \cap \Sigma^+$ は、型付き連結と文字列全体のソートへの昇格を備えた、互いに交わらないソートとして表現できる。これは Yoshinaka の枠組みへの本論文からの適用であって、特定の h の選択を Yoshinaka に帰するものではない。正例学習器の存在には、Yoshinaka (2015, Theorem 1) に対応する定性的な取扱いがある。

現行原稿は、学習器の存在だけ、古典的な固定窓の代数的判定条件、あるいは Yoshinaka (2015, Example 4) に既にある窓シグネチャ表現それ自体を、独立の新規性として主張しない。命題 3.3 は対応する有限モノイド準同型を具体化する。本論文の有限モノイド型付けに固有の貢献には、符号長で測った特徴データの定量的上界（とくに窓と有限群を組み合わせた短い生成語の議論）、型付けの変更に関する閉包性、線形の場合、および明示的な分離結果が含まれる。2014 年版の証明や定量的主張がすべて正しかったとは述べない。引用対象は、歴史的な引用対象は arXiv v3 であり，初回投稿原稿のソースは arXiv v4 の基準版として別途保存している。改訂中に第 7 節は固定窓から有限群の値を組み合わせた窓へ拡張されたが、これは局所自明性に関する古典的判定条件と区別される。

関連研究には Clark–Yoshinaka (2016)、Coste–Garet–Nicolas (2012)、Coste–Nicolas (2019) を追加した。局所自明半群を含む擬多様体の結合については Costa (2002, *Semigroup Forum* および *Semigroups, Algorithms, Automata and Languages*) を引用した。改訂第 7 節は、この古典的な代数的枠組みを用いて、新しい定量的な文法学習上界の位置づけを示す。この変更は、下記 R1.3 および R2.1 にも反映している。

中心的な修正は四つである。第一に、集合依存の再構成作用素 Rec_h と保守的な逐次学習器 Learn_h を分離し、Gold

学習器の文法表現が構文的に安定するようにした。第二に、未使用の外側文脈の型注釈を削除し、出現文脈で添字付けしていた仮説非終端記号を商によりまとめ、観測された各部分語 x に対し一つの記号 $[x]$ とした。その結果、バッチ構成は Yoshinaka の部分語文法（Clark による紹介もある）に沿い、単項規則の窓比較を h-型の一致で置き換えた。第三に、投稿時の特徴標本に暗黙に含まれていた型付き終端規則の証拠語を明示的に列挙し、完全性証明では必要に応じて語彙規則 (L) より先に単項規則 (U) を使うことで、証明の欠落を補修した。第四に、固定 h の代入可能性は非空の内部因子について述べ、λ は開始記号で別途扱うこととした。

これに伴い、主張の適用範囲も絞った。提示順序に依存しないのはバッチ作用素のみであり、逐次学習器ではない。多項式特徴データ上界は特定の定量的条件下でバッチ作用素に対して述べ、逐次学習器については Gold 収束と多項式時間更新を別に証明した。投稿時の第 7 節の表題 *The Linear Subclass: A Full Polynomial Time-and-Data Theorem* を逐次学習器の特徴づけとして用いることを撤回した。改訂後の定理 8.3 は、選んだ線形 CFG に対する Rec_h の多項式特徴データを示すが、Learn_h の逐次的な多項式データ保証は主張しない。第 2.1 節は、集合ベースの基準（Eyraud–Heinz–Yoshinaka, 2016, Definition 2.8）と、より強い逐次的基準（同 Definition 2.5）との違いを説明する。外側文脈の型が必要だという従来の主張は撤回し、商を取った構成では独立の文脈輸送規則も不要になった。

新たな型付き厚みの分離例を導入した．命題 6.3 では，サイズと通常厚みが $O(n)$ の有限 Clark–Eyraud 代入可能言語族 L_n を与える．自明型付けの Rec_h には多項式特徴データがあるが，固定された二元半束型付け h_{U} の Rec_h では，長さ $3\cdot 2^n-2$ の語が任意の特徴標本に必要となる．命題 6.3(iv) は，同じ型付けクラスの二標的を区別するため，双方に特徴標本をもつ任意の集合駆動型作用素について同じ特徴標本下界が成立することを示す．系 6.4 は，サイズによらない $\tau^{\mathrm{typ}}_{h_{\mathrm{U}}}(G)\geq 3\cdot 2^n-2$ という任意の縮約済み SSBNF 文法表示の下界を与える．補題 7.6 は $U_1\notin \mathbf{LI}\vee\mathbf{Grp}$ を示し，系 7.5 の代数的仮定を一般的な特徴データ上界から単純に外せないことを示す．ただしこの条件の一般的必要性や，任意の Gold 学習器の実行時間・収束時刻に対する下界は主張しない．これらは今回の改訂で追加したものである．ただし補題 7.6 は，議論を完結させるために記載した初等的な半群論の事実である．

原稿全体も大幅に短縮・再構成した．基礎定義を第 2 節に集約し、完全性証明用の標的側の精密化よりも前に再構成作用素を定義した。従来の三つの表現力・境界に関する節を第 9 節に統合し、正規化の技術的証明は付録 A–B に移し，新しい括弧付き言語族の代入可能性の詳細証明を付録 C に置いた。付録 C では命題 6.3(i) を，可逆な決定的トップダウン解析器によって直接証明する．接尾部の保存と文法認識を明示し，完全な部分木の交換可能性と分岐同期から，同一の両端状態を結ぶ経路が構文合同になることを示す．明示的な経路の帰納法を用い，二分節点の子の境界をまたぐ因子も扱う．投稿時の付録 A にあった共通部分と逆準同型像についての閉包性は、消去される因子を区別する新しい非空因子の規約に合わせて、命題 3.2 へ簡約した。第 6–8 節では定量的議論を再構成し、非正規な例と線形部分クラス内の正規フィルターの議論で、線形定理に関する査読者 2 の疑問に答えた。第 9 節全体も短縮され、査読者 1 の提案を受けた合同文脈自由言語クラスに関する命題 9.7 を加えた。

定理 8.3 の線形文法の上界は、正規化後の線形文法 G_0 について $\|\mathsf{Wit}(\widetilde{G}_0)\|=O(|G_0|^3|M|^4)$ という符号長評価として明示できる。ただし、正規化前の入力文法のサイズに対して同じ次数を主張しない。また、非消去逆像に関する観察、分解 $\mathfrak{S}^n=\mathfrak{S}E(\mathfrak{S})\mathfrak{S}$、および新設の補題 7.1 で重要節点の幅の評価を与えた。命題 9.1 の非線形例では、許容される入口高度集合 $\mathcal{Q}(x)$ を標準的な補完により定義し、連結に関する恒等式を脚注で裏付け、ba を含む因子と a^*b^* に属する因子を分けて固定 $h_\star$ の代入可能性を証明した。上限付きカウンターの分離に必要な鋭い条件 $\rho\geq 2$ について、CTR_1 が $(1,1)$-代入可能であることを脚注で説明した。

改訂で新しく加えた内容、投稿時から存在した結果、Eilenberg (1974)、Kanazawa (1996, 1998)、Yoshinaka (2008)、Pin (1997, 2025) の先行結果は区別した。とくに命題 3.5 は、局所自明半群の既知の特徴づけを、正語像と核の記法で述べ直すものであり、半群論の新定理ではない。序論には、剛性文法の特徴標本と k-値範疇文法の文字列言語に関する有限弾性の議論について、Kanazawa (1998, Chapters 5 and 8) の引用も加えた。これらは相補的な正例学習の結果であって、本論文の固定 h の定理がそこから従うわけではない。この文献整理によって証明や数学的主張は変わらない。予備事項と命題 3.1 では、正規言語の構文合同と有限モノイドによる特徴づけについて Eilenberg (1974, Chapter III, Propositions 10.1–10.2) を引用した。歴史的帰属の修正は数学的主張を変えず、局所自明半群の結果は引き続き Pin に帰する。

投稿時から改訂後への主要番号対照

原稿の構成を大幅に変えたため、報告書で頻繁に言及された項目の対応を示す。

投稿時の原稿	改訂原稿
定義 2.3（$\sim_h$）	定義 2.1
定義 3.2（Clark–Eyraud）	第 3.1 節の番号なしの特殊例
命題 3.5	命題 3.3
定理 3.7	定理 3.4
例 4.3	削除
旧規則 (2),(3)	商構成と単項規則 (U)
補題 5.2(i)	証拠集合 (2)、定理 5.3
定理 5.7	定理 5.4
系 5.8	系 5.5
命題 7.2	命題 8.1
定理 7.9	定理 8.3
定理 8.6	定理 9.2（証明簡略化）
系 8.7	削除
命題 10.3–10.5	命題 9.1 に統合
補題 9.11	補題 9.6
付録 A（閉包性）	命題 3.2（規約変更に対応）
$\mathrm{CCL}_p, \mathrm{CCL}$	$\mathrm{CTR}_\rho, \mathrm{CTR}$
カウンター用アルファベット $\{d, u, ;\}$	$\{\uparrow, \downarrow, \#\}$
L_Y（古典的言語）	L_{Luk}（Łukasiewicz 言語）
命題 9.2, 9.6, 9.9・補題 9.8	第 9.3 節の短い記述・引用

修正表示 PDF に対する参照表

以下の 49 項目・77 参照は、英語版査読回答の検証済み参照表から自動的に転記される。

項目	改訂原稿での位置
E.1	定義 2.1（Marked PDF p. 4，余白行 172）; 第 4–5 節（Marked PDF p. 8，余白行 315）
R1.1	第 2.1 節（Marked PDF p. 4，余白行 137）; 第 4.2 節（Marked PDF p. 9，余白行 350）; 第 5.2 節（Marked PDF p. 11，余白行 425）
R1.2	序論（Marked PDF p. 1，余白行 23）; 付録 A–C（Marked PDF p. 22，余白行 874）
R1.3	序論と関連研究（Marked PDF p. 1，余白行 23）
R1.4	序論（Marked PDF p. 1，余白行 23）; 定義 2.1（Marked PDF p. 4，余白行 172）
R1.5	第 1.2 節（Marked PDF p. 2，余白行 81）
R1.6	第 9.3–9.4 節（Marked PDF p. 20，余白行 799）
R1.7	第 4.2 節（Marked PDF p. 9，余白行 350）
R1.8	第 2 節（Marked PDF p. 3，余白行 112）; 第 4.1 節（Marked PDF p. 8，余白行 316）
R1.9	第 5.1 節（Marked PDF p. 9，余白行 367）
R1.10	序論（Marked PDF p. 1，余白行 23）; 第 3 節（Marked PDF p. 5，余白行 179）
R1.11	定義 2.1（Marked PDF p. 4，余白行 172）; 第 3.1 節（Marked PDF p. 6，余白行 235）
R1.12	第 3.1 節（Marked PDF p. 6, 余白行 235）; 命題 3.3（Marked PDF p. 6, 余白行 246）; 命題 3.5（Marked PDF p. 7，余白行 294）
R1.13	第 2 節（Marked PDF p. 3，余白行 112）; 定理 3.4（Marked PDF p. 7，余白行 270）
R1.14	定理 3.4（Marked PDF p. 7，余白行 270）
R1.15	第 2 節（Marked PDF p. 3，余白行 112）; 第 5.1 節（Marked PDF p. 9，余白行 367）
R1.16	第 2 節（Marked PDF p. 3，余白行 112）
R1.17	第 5.1 節（Marked PDF p. 9，余白行 367）
R1.18	第 4 節（Marked PDF p. 8，余白行 315）; 第 5.1–5.2 節（Marked PDF p. 9，余白行 367）
R1.19	命題 5.2（Marked PDF p. 10，余白行 400）

項目	改訂原稿での位置
R1.20	第 5.1 節（Marked PDF p. 9，余白行 367）
R1.21	第 5.1 節（Marked PDF p. 9，余白行 367）
R1.22	命題 5.2（Marked PDF p. 10，余白行 400）
R1.23	命題 5.2（Marked PDF p. 10，余白行 400）
R1.24	第 4.2 節（Marked PDF p. 9，余白行 350）; 第 5.2 節（Marked PDF p. 11，余白行 425）
R1.25	第 4.2 節（Marked PDF p. 9，余白行 350）; 第 5.2 節（Marked PDF p. 11，余白行 425）
R1.26	第 4.1 節（Marked PDF p. 8，余白行 316）
R1.27	定理 4.2（Marked PDF p. 9，余白行 337）
R1.28	定理 5.3（Marked PDF p. 11，余白行 426）
R1.29	定理 5.4（Marked PDF p. 11，余白行 445）
R1.30	定理 5.6（Marked PDF p. 12，余白行 466）
R1.31	第 8 節（Marked PDF p. 16，余白行 651）; 付録 B（Marked PDF p. 24，余白行 948）
R1.32	第 8 節（Marked PDF p. 16，余白行 651）; 付録 A–B（Marked PDF p. 22，余白行 874）
R1.33	定理 9.2 および 第 9.2 節（Marked PDF p. 20，余白行 792）
R1.34	第 9 節（Marked PDF p. 18，余白行 732）
R1.35	命題 9.1（Marked PDF p. 19，余白行 757）; 第 9.2–9.3 節（Marked PDF p. 20，余白行 784）
R1.36	補題 9.6（Marked PDF p. 21，余白行 818）
R1.37	命題 9.7（Marked PDF p. 21，余白行 833）
R2.1	序論（Marked PDF p. 1，余白行 23）; 第 3 節（Marked PDF p. 5，余白行 179）; 命題 6.3（Marked PDF p. 13，余白行 527）; 補題 7.6（Marked PDF p. 16，余白行 634）; 第 8–9.2 節（Marked PDF p. 16，余白行 651）
R2.2	第 4.1 節（Marked PDF p. 8，余白行 316）; 第 5.1–5.2 節（Marked PDF p. 9，余白行 367）
R2.3	定理 8.3（Marked PDF p. 17，余白行 672）; 命題 8.4（Marked PDF p. 17，余白行 691）
R2.4	第 4–5 節（Marked PDF p. 8，余白行 315）; 付録 A–B（Marked PDF p. 22，余白行 874）
R2.5	命題 3.1（Marked PDF p. 5，余白行 185）
R2.6	第 5.1 節（Marked PDF p. 9，余白行 367）
R2.7	第 5.1 節（Marked PDF p. 9，余白行 367）
R2.8	第 5.1 節（Marked PDF p. 9，余白行 367）; 定理 5.3（Marked PDF p. 11，余白行 426）
R2.9	定理 5.3–5.4（Marked PDF p. 11，余白行 426）
R2.10	系 5.5（Marked PDF p. 4，余白行 160）
R2.11	命題 8.1（Marked PDF p. 16，余白行 655）; 補題 8.2（Marked PDF p. 17，余白行 662）; 付録 B（Marked PDF p. 24，余白行 948）

修正表示原稿の参照表について

上の英語版から自動同期される表は、各意見に対応する改訂後の節・命題と、実際の修正表示 PDF で検証したページ・余白行番号を示す。節への参照は複数の改訂段落を含みうるが、定理類の項目名は対象となる記述を特定する。

編集者への回答

E.1　査読コメント（引用部分の全訳）：「査読者はともに本論文の科学的貢献に価値があると認めている。しかし両者とも提示方法に多くの問題を指摘しており、その多くは単なる文章の修正にとどまらず、論文の科学的部分にも及んでいる。学習に関する部分では特にそうである。……とくに正しさに関する問題は慎重に検討すべきである。」

著者回答：同意する。投稿時の学習器を保守的な Gold 学習器に置き換え、終端規則に関する欠落を証拠集合と完全性証明の双方で補修し、使用されていない外側文脈の注釈を削除した。固定 h の代入可能性は非空の内部因子について定義し、λ は別途扱う。第 4 節でバッチ作用素と逐次学習器を定義した後、第 5 節で完全性のための標的側の生成語型付けを導入する。多項式特徴データは集合依存バッチ作用素に関する主張であり、逐次学習器については多項式時間更新を伴う Gold の安定化を示す。

修正箇所：定義 2.1、第 4.2 節、第 5.1 節と定理 5.3、系 5.5、第 6–8 節。

Reviewer 1

総評と学習アルゴリズム

R1.1　査読コメント（引用部分の全訳）：「本投稿の主結果は、Clark and Eyraud (2007) の代入可能文脈自由言語（SCFL）の学習、および Yoshinaka (2008) の (k,ℓ)-SCFL の学習を洗練された形で一般化したものである。……唯一の重大な誤りは学習アルゴリズムの定義にあるが、先行研究に従えば容易に修正できる。」

著者回答：中心的な正しさの問題を指摘されたことに感謝する。データが一つ入るたびにバッチ文法を再構成する方式では、構文的な安定化が保証されない。そこで改訂稿では、集合依存作用素 Rec_h（第 4.1 節）と保守的な逐次学習器 Learn_h（第 4.2 節）を分離し、Clark–Eyraud の SGL および Yoshinaka の (k,ℓ)-SGL と同様に、現在の仮説から漏れた正例を受け取った場合にだけ、蓄積済みデータから再構成する。系 5.5 は構文的な最終安定化を証明する。Eyraud–Heinz–Yoshinaka (2016, Appendix) の「再構成遅延」現象も、関連箇所で引用した。すなわち、特徴標本がすでに提示されていても以前の仮説が残ることはあるが、その仮説が生成できない後続の正例を受け取ると、全蓄積データによる再構成が行われる。

多項式特徴データを主張するのはバッチ作用素についてのみである。逐次学習器には、Gold 収束と多項式時間更新だけを主張する。とくに Learn_h は Eyraud–Heinz–Yoshinaka (2016, Definition 2.5) の逐次的な多項式時間・データ同定条件を満たすとは主張しない。特徴標本の出現後にはじめて再構成する場合がありうるからである。Rec_h の多項式特徴データ保証は集合ベースの基準（同 Definition 2.8）に関するもので、任意の h で一様に成り立つのではなく、明示した定量的条件の範囲内に限られる。改訂第 2.1 節でこの区別を説明した。

修正箇所：第 2.1 節、第 4.2 節、系 5.5、定理 7.2、定理 8.3 およびその後の補足。

R1.2　査読コメント（引用部分の全訳）：「一方、提示にはかなり改善の余地がある。技術用語の定義の欠如、不必要に長い証明、メタ変数の使い方の不統一、節を過度に細分化している点を直すことで、読者の負担を大幅に減らせるはずであり、そのような大改訂を勧める。……この内容は現在の半分以下の長さで提示できるのではないか。」

著者回答：提示を大幅に短縮した。投稿時原稿は 40 ページであった。改訂後の修正表示版は付録・文献を含めて 28 ページとなり、Clean 原稿も技術的付録を本文の後に配置している。証明上の義務を省くことなく、繰り返しの説明を除き、序論・結論・線形正規化を圧縮した。参照表は、修正表示原稿で実際に確認したページと余白行番号を、改訂後の命題類の位置に対応づけている。番号付きの定理類の環境は半数以下、本文の節は 11 から 10、小節は 31 から 16 に減った。第 2 節に定義と正例学習モデルを集め、旧計算量節は第 5 節に取り込み、三つの境界に関する節は第 9 節にまとめた。第 6–8 節では旧構成を維持せず、定量的問題ごとに整理した。

さらに査読報告を直接受けて実質的な内容を追加した。新命題 3.5（投稿時の命題 3.5 は現命題 3.3）は、Pin (2025, Propositions XI.4.17 and XIV.1.20) による古典的な局所自明半群の判定条件を、正語像と核の記法で明示した。古典的な一般化確定（generalized definite）言語の用語について Pin (1997, Proposition 5.18) も引用し、新たな代数的特徴づけとは主張しない。文法の厚み（thickness）は Wakatsuki–Tomita (1993) と Yoshinaka (2008) に帰属させ、後年の説明として Eyraud–Heinz–Yoshinaka (2016, Definition 2.11) を引用する。同文献の Definition 2.12 は、多項式時間・厚み付きデータ同定（IPTtD）の基準にのみ用いた。

R2.1 に関係する学習理論的結果は系 7.5 である。正語像が局所自明有限半群と有限群の直積の部分半群の準同型像である場合、通常の文法の厚みに関する多項式符号長の特徴データが得られる。補題 7.4 は、文字ごとの元を直積の除数を通して持ち上げることにより、この条件と定理 7.2 の窓・群による核の精密化条件との同値性を示す。系 7.5 は定理 7.2 と厚み保存正規化を適用する。任意の固定型付けに対して多項式データ上界の必要条件まで与えるとは主張しない。命題 3.5 は、固定窓で決まる型付けに関する古典的な厳密判定条件を別途示し、Yoshinaka の窓型クラスとの合併の一致は古い判定条件からのクラスレベルの帰結である。命題 8.4 は R2.3 の要請に応じた非正規な線形例を与え、命題 9.7 は $\mathsf{RS} \cap \mathrm{CFL}$ を Clark の合同文脈自由言語族へ位置づけて R1.37 に答える。第 6 節は定量的な適

用範囲をより正確に述べた。

投稿時は一般の固定 h の文脈自由標的について、厳密な再構成、Gold 同定、多項式時間の仮説更新を主張していたが、クラス全体に対する多項式特徴データ上界は明示的に主張していなかった。改訂版は、集合依存作用素の特徴データについて、元の文法サイズと標的側の型付き厚みのパラメータに関する多項式上界を追加した。任意の固定 h で通常の厚みだけに関する多項式上界が成り立つとは述べず、保守的逐次学習器に多項式データ保証を与えるものでもない。第 7–8 節で通常の厚みまたは文法サイズで足りる条件を特定する。

未定義・不要な用語を削除し、SSBNF に関する脚注を本文に移した。分布と再構成の議論では u, v を文脈、x, y を因子に用い、固定窓の定義も統一した。命題 3.5 の局所自明半群の証明では、有限半群の全射像による論証を用いた。有限状態制御では μ_L, μ_R をモノイドのレジスタに用いる。カウンターの記号は文字 u とセミコロンでなく $\uparrow, \downarrow, \#$ とした。付録 A に窓・有限群の型付き生成語上界と厚み保存正規化、付録 B に線形スパインの正規化証明を置き、短い生成語の補題 8.2 の証明は第 8 節の本文に配置する。付録 C では命題 6.3(i) を，可逆な決定的解析器の認識補題，完全な部分木の交換可能性，分岐同期を用いて直接証明する．同じ両端状態を結ぶ経路の構文合同性から，子の境界をまたぐ因子を含む代入可能性を導く．命題 6.3(ii)–(iv) の定量的結果もこの改訂で追加した．線形正規化は両査読者の提案どおり移動または短縮した。第 9 節全体も短縮した。

修正箇所：第 1–2 節、第 4–9 節、付録 A–C。

投稿時第 1 節

R1.3　査読コメント（引用部分の全訳）：「研究分野内での位置づけと対象言語族の重要性を述べれば、論文の魅力が増す。一方、現状は技術的な内容に重きを置きすぎているので、より簡潔にすべきである。」

著者回答：同意する。第 1.2 節の冒頭では、学習理論の基礎として固定 h のバッチ再構成作用素と保守的な Gold 学習器を簡潔に説明し、定性的な学習可能性は Yoshinaka の一般的な多ソート・シグネチャの枠組みからも従うことを明記した。この定性的な存在自体を新規性として数えず、序論では二つの主な貢献を重視する。(1) 表現依存性および窓・有限群と線形クラスの上界を含む定量的特徴データ結果、(2) 型付け変更に関する閉包性、古典的な固定窓判定条件、固定窓の外の例、カウンター・Dyck に関する障害、Clark の合同言語族を含む構造・表現力上の位置づけである。固定準同型を有限の比較・型付けバイアスとして示し、固定 h の学習と表現力を比較する合併 RS を明確に区別した。

研究史では、著者の 2014 年のプレプリントと Yoshinaka の後年の多ソート・シグネチャ学習定理を区別する。ファイバー $h^{-1}(m) \cap \Sigma^+$ は本論文の有限モノイド準同型から生じ、Yoshinaka の枠組みは一般的なソートと演算の形式を提供する。有限モノイド型付けに特有の定量的・代数的結果も別に列挙した。

修正箇所：第 1 節。

R1.4　査読コメント（引用部分の全訳）：「$\mathcal{D}_L$ と $\mathcal{C}_h^{\mathrm{cf}}$ は標準的な記号ではないので定義が必要である。とくに『一般の文脈自由クラス $\mathcal{C}_h^{\mathrm{cf}}$』という言い方は誤解を招きやすい。」

著者回答：同意する。$\mathcal{D}_L(x)$ は序論での初出時と予備事項で定義した。$\mathcal{C}_h^{\mathrm{cf}}$ も序論の初出時に $\sim_h$-代入可能な文脈自由言語のクラスとして定義する。h を固定した制約のないクラス RS_h は、合併 $\mathsf{RS} = \bigcup_h \mathsf{RS}_h$ より先に導入した。第 3 節でこれらのクラスと $\mathcal{C}_h^{\mathrm{lin}}$ を形式的に扱い、「一般の文脈自由クラス」という表現は削除した。

修正箇所：序論、第 2.2 節および第 3 節冒頭。

R1.5　査読コメント（引用部分の全訳）：「貢献が (1)–(6) と列挙されているが、細かな技術的事項まで独立の貢献として数える必要はない。また、この段階では専門用語の意味が未だ不明なものが多く、読者はついていけない可能性がある。」

著者回答：同意する。投稿時の 6 項目の列挙に代えて、第 1.2 節ではまず定性的な学習構成と Yoshinaka の一般的枠組みとの関係を短い段落で説明し、その後「定量的保証」「構造・表現力上の位置」の二項目だけを挙げた。証明内部の工夫は貢献として列挙しない。定量的項目では非終端記号を h-値で分割する前後の最短生成語を説明し、「型付き

厚み」の正式な用語は第 6 節で導入する。構造的項目では型付けの変更に関する閉包性を、個々の固定 h のクラスの閉包性と区別し、窓判定条件は古典的な結果と明示した。局所自明性の形式的定義は第 2.2 節に置いた。

固定 h の定義直後に $L = \{a, aa\}$ の簡単な例を追加した。自明な型付けでは二つの因子が共通の文脈を持ちながら分布が異なるので失敗し、偶奇型付けは二つを区別する。この例は条件の説明であって、固定窓クラスとの新たな分離例ではない。序論では表現力の合併 RS より先に RS_h を定義し、学習対象の固定 h クラスと区別した。

修正箇所：第 1.1 節（固定 h 代入可能性の定義直後の最小例）、第 1.2 節。

R1.6　査読コメント（引用部分の全訳）：「『Yoshinaka の古典的言語』は、文献では『Łukasiewicz 言語』と呼ぶことが多い。」

著者回答：同意する。「Łukasiewicz 言語」を用い、Autebert–Berstel–Boasson (1997) のハンドブック文献を加え、1 種類の括弧からなる Dyck 言語との関係を簡潔に述べた。この言語がすべての固定 (k, ℓ) クラスの外にあるという既知の観察は Yoshinaka (2008, Section 3) に帰属させ、有限型付けの合併 RS の外にあるという本論文の強い結論と区別した。

修正箇所：第 9.3 節。

投稿時第 2 節

R1.7　査読コメント（引用部分の全訳）：「『この論文で考える学習器は、正例の提示順序によらず同じ出力を生じる』という主張は疑わしい。学習アルゴリズムと、その部分手続きである文法構成アルゴリズムが混同されているように見える。実際、第 5 節の学習アルゴリズムは収束せず、Gold の基準を満たさない。Clark と Eyraud に従って修正しても、例えば $a^n c b^n$ の学習では、特徴標本を最初に受け取る場合と、最初の正例が非常に長い場合とで、最終出力は異なるだろう。」

著者回答：同意する。投稿時の順序独立性の主張を撤回し、集合依存のバッチ作用素と保守的逐次学習器を区別した。第 4.2 節では提示順序依存性を説明する。十分に長い正例が早期に現れると、安定後の文法に余分な観測非終端記号が残る場合がある。したがって査読者の中央マーク付き言語の例のように、同一標的でも二つのテキストが異なる最終文法に至りうる。改訂稿は Clark (2013, Section 4, Example 1) の $L_c = \{a^n c b^n : n \geq 0\}$ に関する同様の現象も引用し、異なる初期正例による異なる部分語添字付きの安定文法を説明した。

修正箇所：第 2.1 節、第 4.2 節、系 5.5。

R1.8　査読コメント（引用部分の全訳）：「この節では、（線形）文脈自由文法を含め、必要な記法と用語を十分に定義すべきである。『type』『reconstruction』『realize』『reachable』『observation』『control』『local configuration』などが脚注で場当たり的に定義されている。数学的定義のない直感的な言葉に過ぎないなら、名前を付けないほうがよい場合もある。過剰な用語の氾濫は読者の負担になり、理解を妨げる。」

著者回答：同意する。第 2 節では線形 CFG、到達可能・生成可能・縮約済み文法（刈り込みでは生成不能記号を先に除き、その後に到達不能記号を除く）、正例データのモデル、集合依存再構成、特徴標本、分布、固定 h のクラスをまとめて定義した。数学的な役割のない証明内部の名称は削除するか使用直前にのみ導入した。旧「有限型付き再構成基底」の用語は削除した。第 4.1 節では観測因子を表す標準的な部分語添字記号 $[x]$ を用い、その意味を初出で説明する。文字数 $|w|_a$ を第 2 節で定義し、Clark–Eyraud の SGL は Substitution Graph Learner、Yoshinaka の (k, ℓ)-SGL は (k, ℓ)-Substitutable Grammar Learner と初出で展開した。$\mathrm{Acc} \subseteq M$ も初出時に指定し、未使用のクラス記号 $[x]_{\equiv_L}$ を削除した。

具体的には「到達可能」および「生成語型」は予備事項と型付けの導入箇所で定義し、「再構成」は定義済みのバッチ作用素 Rec_h とその動作を意味する。「観測」「観測非終端記号」は独立の専門概念としては導入せず、第 4.1 節で観測因子と部分語添字の仮説記号について述べる。「realize」と「局所配置」は削除した。「control」は制御集合やプッシュダウンの有限制御などの標準的な用法に限る。これらは提示上の修正である。

修正箇所：第 2 節、第 4.1 節、第 5.1 節、付録 A.2。

R1.9　査読コメント（引用部分の全訳）：「『finite typed reconstruction basis』という語はここでは定義されているが、その四つの単語が個別には未定義なのに全体が不可分の概念なら、もっと短い名称のほうがよい。」

著者回答：同意する。名称を変えるのではなく、証明内部のこの対象と『基底』自体を削除した。新しい完全性証明は、生成語型付きの標的文法と厳密な再構成に必要な有限証拠集合 $\mathsf{Wit}(\widetilde{G})$ のみを用いる。

修正箇所：第 5.1 節。

投稿時第 3 節

R1.10　査読コメント（引用部分の全訳）：「論文は h が固定されることを、やや過度かつ不自然な形で強調している。それに合わせるなら RS_h を RS より先に定義すべきだ。RS が正例から学習可能だとは示されておらず、実際それは学習可能でない。学習可能なのは RS_h である。」

著者回答：同意する。序論で RS_h を $\mathsf{RS} := \bigcup_h \mathsf{RS}_h$ より先に定義し、Gold 同定定理が扱うのは、固定 h に対する $\mathcal{C}_h^{\mathrm{cf}} = \mathsf{RS}_h \cap \mathrm{CFL}$ の非空言語であって、RS_h 全体でも変動する h に関する合併 RS でもないことを明示した。後者は表現力の比較にのみ使う。また、RS と $\mathsf{RS} \cap \mathrm{CFL}$ は非空アルファベット上で正例から同定可能ではない。すべての有限言語と Σ^* を含むためである。

修正箇所：要旨、序論、第 2.2 節および第 3 節冒頭。

R1.11　査読コメント（引用部分の全訳）：「定義 3.2 は注意を要する。Clark and Eyraud (2007) の定義の述べ方はいくらか不注意だが、同論文第 6.1 節で a^+ が代入可能であると述べ、文法構成アルゴリズムで空語を除外していることを考えると、Yoshinaka (2008) の $(0,0)$-代入可能性を意図したと解するのが妥当だろう。……」

著者回答：査読者による Clark–Eyraud (2007) の解釈に同意する。非空の内部因子に制限すれば、その意図した場合は Yoshinaka の $(0,0)$ と一致する（第 3.1 節）。提案に従い Clark (2013) を明示的に引用し、固定 h の代入可能性を非空内部因子に限り、λ は開始記号で別途処理する。第 3.1 節では $L = a^+$ について、(a,λ) が $\mathcal{D}_L(\lambda)$ と $\mathcal{D}_L(a)$ の双方に属する一方、(λ,λ) は $\mathcal{D}_L(a)$ にしか属さないことを明示した。したがって空因子まで比較すると a^+ が除外される。一般の文字列を量化する Clark–Eyraud の Definition 5 と、Clark (2013) が明確にした非空因子の規約を区別した。中央マーク付き言語 $L_c = \{a^n c b^n : n \geq 0\}$ は一貫して説明用に用い、空の内部因子との比較には依存しない。(k,ℓ) の定義では、外側の文脈に u_1, u_2, v_1, v_2、固定の接頭・接尾窓に p, q、比較する因子 prq, psq の可変中央部に r, s を用いる。

修正箇所：定義 2.1、第 3.1 節の Clark–Eyraud の特殊例および固定窓の定義。

R1.12　査読コメント（引用部分の全訳）：「命題 3.5：$\sqcup$ と pref_k が定義されていない。……証明が非常に長い。T の積を最初に明示すれば、τ がモノイド準同型であることは一行で済む。$h_{k,\ell}$ や $M_{k,\ell}$ を使った言い換えは不必要に煩雑である。」

著者回答：固定窓の議論が長すぎ、不要な記法を含んでいたことに同意する。$\sqcup$ を削除し、短語の規約を含む接頭辞・接尾辞の記法を初出より前に定義した。命題 3.3（投稿時の命題 3.5）は有限像上の積を直接与え、準同型性の確認を簡潔にした。一方、$h_{k,\ell}$ と $M_{k,\ell}$ という名前は意図的に残した。$h_{k,\ell}$ は命題 3.5、補題 7.1、定理 7.2、補題 7.4 で明示的に再使用し、$M_{k,\ell}$ は積を定義する有限像を表すからである。つまり証明を簡潔にする提案には従いつつ、後で再使用する二つの記号は保持した。(k,ℓ)-代入可能性が比較を要求しない短語は、個別の型として区別する。命題 3.3 の後の固定窓反例判定条件は、後で使う分離議論をまとめる。古典的な局所自明判定条件、窓・有限群の分解、およびそれによる厚み付きデータ上界は、命題 3.5、補題 7.4、系 7.5 に分離して記述する。

修正箇所：命題 3.3 と直後の固定窓反例条件、命題 3.5、補題 7.4、系 7.5。

R1.13　査読コメント（引用部分の全訳）：「h がデータとして与えられるというより、早い段階で『効率的に計算可能な $h : \Sigma^* \to M$ を固定する』などと述べるほうが明確だ。（線形）文脈自由言語を定義してほしい。……『明示的有限モノイド準同型』は定義されていない。……定理の主張では技術的に不要な言葉を削除すべきである。」

著者回答：同意する。有限モノイドは積表と文字像で固定し、$h(w)$ の計算方法を明示した。線形 CFG を予備事項で定義し、主定理では「固定された効率的に計算可能な準同型」という表現を用いる。

修正箇所：第 2–3.2 節。

R1.14　査読コメント（引用部分の全訳）：「『The proof for fixed h』という表現が理解できない。『定理 3.7 の証明』という意味か。」

著者回答：同意する。この不要な句は削除した。改訂原稿は該当する定理と証明を、曖昧な言い回しなしに直接記載する。

修正箇所：第 3.2 節。

投稿時第 4 節

R1.15　査読コメント（引用部分の全訳）：「定義 4.2：『productive』と『reachable』が未定義である。『この節は typed local control → finite typed basis の順に進む』という表現もくだけすぎている。」

著者回答：これらの語は予備事項で定義した。型付き文法を完全な精密化の縮約部分として明示的に定義したので、以後、残された記号はすべて到達可能かつ生成可能であり、繰り返しの断りは不要になった。引用された非形式的な文も削除した。

修正箇所：第 2 節、第 5.1 節。

R1.16　査読コメント（引用部分の全訳）：「脚注 2：『productive』はそれ以前に使われている。脚注ではなく第 2 節で定義すべきだ。」

著者回答：同意する。到達可能・生成可能を標的文法の精密化より前の第 2 節で定義し、従来の説明脚注は削除した。

修正箇所：第 2 節、第 5.1 節。

R1.17　査読コメント（引用部分の全訳）：「『到達可能かつ生成可能な型付き非終端記号の集合』と書いてあるが、$\widetilde{G}$ にそうでない記号があるのか。読者の助けを意図した強調かもしれないが、かえって混乱を招く。」

著者回答：査読者の指摘は正しい。$\widetilde{G}$ は完全な生成語型付き精密化から縮約部分を取り出したものとして定義されるので、残された記号はすべて到達可能かつ生成可能である。重複する限定を削除した。

修正箇所：第 5.1 節。

R1.18　査読コメント（引用部分の全訳）：「冒頭の段落では、異なる出現を異なる型付きコピーとして扱う必要がなぜあるのか、理由が全く示されていない。『何のために、なぜ』を明確にする表現が必要だ。例 4.3 には『型付けが必要な理由』と付くのに、理由自体が述べられていない。……説明するなら、まず学習アルゴリズムを示し、その完全性証明で『ここでは標的文法が型付けにより精密化されていると仮定し、仮説文法が型付き標的導出を模倣できることを示す』と述べたほうが自然だろう。」

著者回答：提案された順序を採用した。第 4 節は標的文法の精密化を仮定せず、まずバッチ再構成作用素 Rec_h と保守的逐次学習器 Learn_h を定義する。第 5 節で、完全性証明のためにのみ生成語型付きの標的文法を導入し、その目的が、既に定義された仮説文法に型付き標的導出を模倣させることだと明示した。外側文脈の型付けは削除した。残された生成語型付けは、模倣における二つの単項規則 (U) の適用箇所で現れる。型付き終端規則 $X \to a$ には $h(\omega(X)) = h(a)$ があり、型付き二分規則では (U) により標準生成語 $\omega(X)$ から $\omega(Y)\omega(Z)$ へ移る。このとき精密化により $h(\omega(X)) = h(\omega(Y))h(\omega(Z))$ である。外側文脈の型注釈は使わない。

修正箇所：第 4 節、第 5.1 節、定理 5.3。

R1.19　査読コメント（引用部分の全訳）：「補題 4.4：『完全な型付き精密化 $\widetilde{G}^{\mathrm{full}}$ において』の直後に、G に関する導出の式が現れるのは紛らわしい。不要であるか、文末に移すべきだ。」

著者回答：旧補題 4.4 は再構成によって削除した。必要な内容は命題 5.2 に吸収し、言語保存と生成語型の不変量を直接述べ、元の文法と型付き精密化の導出は構文的に区別した。

修正箇所：命題 5.2。

R1.20　査読コメント（引用部分の全訳）：「補題 4.8：『X が $\widetilde{G}$ において到達可能かつ生成可能ならば』という限定も同様に読者を混乱させる。」

著者回答：これも、$\widetilde{G}$ を完全な生成語型付き精密化の縮約部分とする規約で解決した。旧補題 4.8 は不要な到達可能性・生成可能性の仮定とともに削除した。

修正箇所：第 5.1 節。

R1.21　査読コメント（引用部分の全訳）：「冒頭の段落（ω, χ の定義）は、CS の定義直前に置くとつながりがよいだろう。」「『特徴標本を次で定義する』というのは、定義 2.1 の条件を満たすことが直ちに明らかでない限り避けるべきだ。」「『realizable』をここで定義するのに、それより前から使っており、『realized』は未定義である。」「『canonical observation word』は $\mathsf{CS}(\widetilde{G})$ の定義箇所で定義できるだろう。」

著者回答：同意する。標準生成語 $\omega(X)$ は縮約済み精密化の後、初出より前に定義する。標準文脈 $\chi(X)$ は有限証拠集合の直前に置いた。生成語型付けが必要な理由を、短い偶奇型の例で本文に説明した。$\mathsf{Wit}(\widetilde{G})$ は厳密な再構成が証明されるまでは「証拠集合」と呼び、その後に初めて「特徴標本」と位置づける。未使用の基底、NT(·)、Rule(·)、および realized/realizable/exhibited の語は削除した。

修正箇所：第 5.1 節。

R1.22　査読コメント（引用部分の全訳）：「補題 4.6 は、あまりにも自明な系である。系と呼び直すか削除すべきだ。」「補題 4.7 はここまでの議論を理解した読者には自明であり、証明は不要だ。」「定理 4.9 が何を示すのかわからない。」「定理 4.12 の第一文は削除すべきだ。第二、第三文は未定義の『exhibited』のため理解できない。」

著者回答：旧補題 4.6–4.7 および定理 4.9、4.12 は削除した。型付き精密化の議論は、ひとつの正規形定義と、言語保存および生成語型の不変量を述べる命題 5.2、それに証拠集合の構成に整理した。

修正箇所：第 5.1 節。

R1.23　査読コメント（引用部分の全訳）：「α は記号ではなく文字列である。」「『とくに $X \to YZ$ ならば』というが、その前件と帰結に関連がない。」「補題 4.5 の (iii) について『G の各導出は型注釈を消去する』という文は理解できない。『型注釈を消した G の導出は……を与える』という意味か。」「$\mathrm{NT}(\widetilde{G})$ は 9 ページの $\widetilde{V}$ と同じではないか。」「定義 4.11 の $\mathrm{Rule}(\widetilde{G})$ は 9 ページの $\widetilde{P}$ と違うのか。」

著者回答：同意する。これらの文と重複記法は書き直しで消えた。必要な持ち上げの主張は命題 5.2 に整理され、言語保存と生成語型の不変量として直接述べられる。証明では、型付き導出から型注釈を消すと元の文法の導出になると明記する。旧自明な系も削除した（縮約済み精密化の規約については R1.17 も参照）。

修正箇所：第 5.1 節。

投稿時第 5 節

R1.24　査読コメント（引用部分の全訳）：「ここで定義された学習アルゴリズムは収束しない。これは論文にとって致命的な誤りである。」

著者回答：同意する。投稿時の学習アルゴリズムは収束せず、これは中心的な正しさの誤りだった。R1.1 で説明したように、アルゴリズムを保守的な逐次学習器に置き換え、系 5.5 で構文的な安定化を証明した。

修正箇所：第 4.2 節、系 5.5。

R1.25　査読コメント（引用部分の全訳）：「系 5.8：この議論は証明として受け入れられない。第 5.1 節の定義では、学習器の仮説文法は正例を受け取るたびに成長し続ける。」

著者回答： R1.1 および R1.24 を参照されたい。証明だけでなく学習器自体を変更した。その結果として系 5.5 の安定化を得た。

修正箇所： 第 4.2 節、系 5.5。

R1.26　査読コメント（引用部分の全訳）：「注 5.1：『規則の健全性』が何を意味するのかわからない。……一文加えるなら『文法は各非終端記号 $[x : u, v]$ から x と代入可能な語の集合が導出されるよう設計する』といった説明が役立つ。定義をもたない形容詞を使うより、数学的性質を簡潔に述べるほうがよい。」「補題 5.3 と 5.4 は定義を繰り返しているだけなので削除すべきだ。」

著者回答： この注と定義の繰り返しである補題を削除した。さらに、提出時の記法より再構成を単純化した。仮説には出現文脈ごとの $[x : u, v]$ ではなく、観測された各非空因子 x に一つの $[x]$ を置く。数学的性質は、$[x] \Rightarrow^* w$ ならば $x \equiv_L w$ かつ $h(w) = h(x)$ であると直接記述する。有限標本の非終端記号が構文合同類全体を生成するとは主張しない。四種類の規則は、二分規則、h でフィルタリングした単項置換、終端記号の出力、開始記号からの入口である。改訂後の順序は、バッチ文法、標本整合性と健全性、逐次学習器、標的側生成語型の精密化と完全性証明とした。

修正箇所： 第 4 節（規則 (B),(U),(L),(S) と健全性の不変量）。

R1.27　査読コメント（引用部分の全訳）：「補題 5.2：第二文の第一の主張は自明で、第二の主張は理解できない。対応する『局所配置』とは何か。『より正確には』に続く部分との関係が不明だ。」

著者回答： 旧補題 5.2 と未定義の「対応する局所配置」は削除した。代わりに定理 4.2 の証明で

$$[x] \Rightarrow^* w \quad \Longrightarrow \quad x \equiv_L w \text{ かつ } h(w) = h(x)$$

という単純な不変量を用い、導出木の高さに関する帰納法で証明する。単項規則の場合は共通の標本文脈と固定 h の代入可能性を、二分規則の場合は $\equiv_L$ がモノイド合同であることを用いる。開始規則によって仮説文法の健全性が従う。

修正箇所： 定理 4.2 とその健全性の不変量。

R1.28　査読コメント（引用部分の全訳）：「14 ページ 1 行目：『G が SSBNF なので』は $\widetilde{G}$ の誤りではないか。」

著者回答： 書き直しの際に修正した。完全性証明全体で、対象の文法を明確に指定した。

修正箇所： 定理 5.3。

R1.29　査読コメント（引用部分の全訳）：「定理 5.7：主張を数学的に書くべきだ。『有限標本が有限型付き再構成基底を露出する』とは何を意味するのか。標本は文字列の集合だが、FTRB は組である。」

著者回答： 定理 5.4 は、必要な仮定を定理文にすべて含めて、$\mathsf{Wit}(\widetilde{G}) \subseteq K \subseteq L \Longrightarrow L(\mathsf{Rec}_h(K)) = L$ という明確な含意を記す。

修正箇所： 定理 5.4。

投稿時第 6 節

R1.30　査読コメント（引用部分の全訳）：「注 6.4 の立場を採るなら、文法構成が多項式時間で実行できることはほとんど自明であり、この節の内容は一段落で十分なのではないか。」

著者回答： 旧独立計算量節を第 5.3 節の短い小節に移した。その中心は、$n_K = \sum_{w \in K} (|w| + 1)$ に関する計数であり、因子非終端記号は $O(n_K^2)$ 個、二分規則候補は $O(n_K^3)$ 個、単項規則候補も各観測因子出現と各標本語を組み合わせ、文脈と h-型を検査することで $O(n_K^3)$ 個となる。因子文字列をそのままコピーする場合でも、保守的な明示的最悪時計算量 $O(n_K^4)$ が得られる。更新に関する帰結は独立の系とせず本文に直接述べ、短い限界例を続けた。符号長の規約では λ も正しく数える。

修正箇所： 第 5.3 節。

投稿時第 7 節

R1.31　査読コメント（引用部分の全訳）：「これは前の節の議論の特別な場合であり、ずっと短くできる。……説明が長すぎると、何を理解すべきか、前の節と何が違うのかという焦点がぼやける。」「補題 7.3：『strict linear derivation』が定義されていない。」

著者回答：投稿時第 7 節に相当する材料（改訂版の第 8 節）を大幅に短縮した。本文では定理 8.3 で使う単一スパインの形式と短い生成語の上界を命題 8.1 と補題 8.2 にまとめ、補題 8.2 の短い証明は直後に示した。長い正規化証明は付録 B に残し、二分化の場合を二種類の一様な連鎖として記述した。未定義の「strict linear derivation」は削除した。

修正箇所：命題 8.1 と周辺の議論、補題 8.2 とその証明、付録 B。

R1.32　査読コメント（引用部分の全訳）：「命題 7.2 の証明に 2 ページも使う必要はない。全く同じ制限が定義されているかは知らないが、これは本質的でないことが知られているいくつかの制限の組合せであり、多くの読者は自明か民間伝承的事実として受け入れるだろう。」「補題 7.5 と 7.6 はあまりにも自明である。」

著者回答：同意する。旧 2 ページの正規化証明と初等的な中間補題は本文から除いた。本文に残す中間命題・補題は命題 8.1 と補題 8.2 とし、短い生成語の証明は補題 8.2 の直後に戻した。長い正規化証明は付録 B に残し、旧自明な補題は証明に吸収するか削除した。

修正箇所：命題 8.1 と周辺の議論、補題 8.2 とその証明、定理 8.3 とその後の補足、付録 B。

投稿時第 8–10 節

R1.33　査読コメント（引用部分の全訳）：「アルファベット $\{d, u, ;\}$ は適切でない。とくにセミコロンは本文中では読みにくく、u は他の箇所で文字列を表すことがほとんどなので混乱の原因になる。……」「定理 8.6 の証明は簡単にすべきだ。証拠語を短くするために複雑な式やギリシア文字を多用しても本質ではなく、読者の負担を増す。……」

著者回答：査読者の提案する証拠の本質的な形式を採用し、$d, u, ;$ を $\uparrow, \downarrow, \#$ に、p を ρ に変更した。定理 9.2 では $(\uparrow\downarrow)^k \uparrow^{\rho-1} \#^\ell$ と $(\uparrow\downarrow)^k \uparrow^\rho \#^\ell$ を用いる。両者は空文脈を共有し、固定窓の端部分も同じであるが、直前に付け加える $\uparrow$ によって分布が区別される。命題 3.3 直後の判定条件を使うことで、6 変数を展開する議論を避けられる。より簡単な証拠を示してくれたことに感謝する。境界 $\rho \geq 2$ の鋭さも脚注で説明した。CTR_1 は、初期記号の条件と、禁止された三組の隣接記号で所属が決まるので $(1, 1)$-代入可能である。共通文脈を持つ非空の許容因子について、最初と最後の記号が一致すれば、どの文脈でも所属の判定が一致する。

修正箇所：第 9.2 節。

R1.34　査読コメント（引用部分の全訳）：「この話題のために小節を一つ丸ごと使う必要はない。系 8.7 が何を確立するのか不明である。……命題 3.5 と定理 8.6 には意味があるが、系 8.7 にまとめることで重要な貢献をかえって見えにくくしている。」「『CCL の語のブロックとは、区切り記号 ; で区切られた部分語のそれぞれを指すことに注意する』というのは注意書きではなく新しい定義である。しかも定理 8.6 の証明はブロックという語を全く別の意味で使っている。」「第 8–10 節はいずれも学習対象の言語クラスの豊かさに関するものであり、一つの節に統合し、説明と証明を簡潔にすれば論文の全体像が捉えやすくなる。」

著者回答：別々に学習可能な言語族の合併が、それ自体学習可能とは限らないことに同意する。そこで旧系 8.7 は削除した。RS は表現力の比較にのみ用い、学習可能性は固定 h の文脈自由スライスに対してのみ主張する。旧三つの境界に関する節は第 9 節に統合した。上限付きカウンターの記述で多義的だった「ブロック」は、明示的な因子と高さに基づく記述に置き換えた。上限付きの族は $\{\uparrow, \downarrow, \#\}$ 上の CTR_ρ と記し、その証拠となる h_ρ は第 9.2 節で示す DFA の遷移モノイド準同型である。Yoshinaka (2008, Proposition 1) の正規言語に関する既知の分離は、第 3 節の命題 3.2 直前で簡潔に引用し、明示的な反例 L_{Yreg} は第 9.2 節でのみ定義する。

投稿時の第 10 節の例 $\Delta^* = (\{a^n b^n : n \geq 0\})^*$ は、決定性文脈自由である理由も含め、命題 9.1 として短く述べる。有限型付け $h_\star$ は語の先頭・末尾の記号と ba の有無を記録する。証明はバランス β と標準補完で定義される許容入口高度集合 $\mathcal{Q}(x)$ を用いる。$\mathcal{Q}(st)$ の連結恒等式は短い脚注で証明した。両因子が ba を含む場合、それぞれの $\mathcal{Q}$ は共通の入口高度を持つ高々一元集合である。両者が a^*b^* に属する場合、$\beta(x) = \beta(y)$ により $\mathcal{Q}$ が一致する。これにより、補助的な接頭最小値の記法を用いずに代入可能性を明示できる。$\{a^n b a^n : n \geq 0\}$ に基づく Kleene-star 非閉包の別例と、CCL_1 に関する付録は削除した。投稿時の付録 A の共通部分と逆準同型像に関する結果は、非空因子の規約に合わせて命題 3.2 へまとめ、消去する場合も扱った。

修正箇所： 第 9 節。

R1.35　査読コメント（引用部分の全訳）：「定義 9.1：記号 # を定義し、第 9 節を通じて一貫して使用すること。」「命題 9.2 は自明で証明不要である。命題 9.6 も Ginsburg and Greibach, *Deterministic context-free languages*, Information and Control 9 (1966), 620–648 に既に記載されている周知の事実である。」「補題 9.8：Łukasiewicz 言語と Dyck 言語の関係も周知である。」「命題 10.3 の証明も省くか大幅に短縮できる。命題 10.5 の証明では定義 3.3 との記号の整合を検討されたい。」

著者回答： リセット記号 # を一度定義し、一貫して用いた。上限なしカウンター CTR（旧命題 9.2）の決定性文脈自由性は、リセット付き決定性プッシュダウン・カウンターにより短く述べる。D_1（旧命題 9.6）と Łukasiewicz 言語について Ginsburg–Greibach (1966) を引用し、恒等式 $L_{\mathrm{Luk}} = D_1 b$（旧補題 9.8）については Autebert–Berstel–Boasson (1997) を引用する。固定窓では代入可能でないという先行結果は Yoshinaka (2008, Section 3) に帰する。商に関する議論は、RS からのより強い排除を示す。投稿時の命題 10.3 の決定性プッシュダウン認識に関する議論は命題 9.1 に圧縮した。同命題では $\mathcal{Q}$ の直接的定義と七つの簡単な例を示し、代入可能性証明における連結恒等式を脚注で補足する。旧命題 10.5 の証明は命題 3.3 の後の判定条件に置き換え、上限付きカウンターの正規性は初等的な DFA の一段落にまとめた。

修正箇所： 第 9 節。

R1.36　査読コメント（引用部分の全訳）：「補題 9.11 は $\sim_h$-代入可能性の基本的性質である。基本的な数学的性質を付録で集めるなら、そこに置いてもよいだろう。」

著者回答： 投稿時の基本性質を列挙した付録は、そのままの形では残していない。共通部分と逆準同型像に関する結果は、命題 3.2 に集約して新しい規約に対応させた。残る右商の性質は直後で使う二行の補題 9.6 とした。この一事実のために付録を作るより、その場に短い証明を置く。

修正箇所： 補題 9.6。

投稿時第 11 節

R1.37　査読コメント（引用部分の全訳）：「RS $\cap$ CFL が Clark の合同文脈自由言語（congruential CFL）のクラスに含まれることにも触れる価値がある。」

著者回答： 命題 9.7 として追加した。Clark (2010) は代入可能言語および (k, ℓ)-代入可能言語を合同文脈自由言語族に含め、Dyck 言語の例も挙げている。改訂稿の命題は、固定 h の各スライスについて包含関係を示し、したがって $\mathsf{RS}(\Gamma) \cap \mathrm{CFL}$ に拡張する。$\{a, b\}$ 上の真の包含は、合同的でありながら RS の外にある D_1 が示す。

修正箇所： 命題 9.7。

Reviewer 2

学習アルゴリズムの修正については R1.1 と R1.24、以下で問題とされた終端規則の完全性の補修については R2.8 を参照されたい。

固定 h の全般的な位置づけ

R2.1　査読コメント（引用部分の全訳）：「大局的には本論文は、固定長窓を任意の認識可能な合同に置き換えることで Yoshinaka の (k,ℓ)-代入可能言語の学習を抽象化し、既知の結果を一般化している。この抽象化は強力で十分に理解された枠組みに問題を置く一方、先行研究がクラス全体に一様なパラメータを固定したのに対し、各言語に対して準同型を丸ごと事前に知ることを要求する。準同型の学習が範囲外だと認めているが、(k,ℓ)-代入可能言語の研究のための抽象化以上に、なぜこの設定が興味深いのか明らかでない。有望な方向は、第 8–10 節でも触れているプッシュダウン・オートマトンとの関係を深めることだろう。Takada の研究との関係も調べる価値がある。……より実用的な方向では、本研究をオートマトンの型付けを文脈自由代入可能言語へ拡張するものとみなし、型付けが満たすべき条件を調べることもできる。」

著者回答：有限モノイド準同型を特定することは、(k,ℓ) の組を選ぶより強い事前バイアスだと認める。本学習器はその準同型を推定しない。一方、一つの h は、Yoshinaka のクラスで (k,ℓ) を固定するのと同様に、$\mathcal{C}_h^{\mathrm{cf}}$ のクラス全体に一様に固定される。変動する準同型にわたる合併 RS の学習可能性は主張しない。この一様なバイアスから、型付けを変更する閉包性、窓と有限群・線形の場合の特徴データ上界、および固定窓を超える分離結果が得られる。また $h = h_{k,\ell}$ なら、第 4.1 節で述べる小さな表現上の違いを除き、再構成は Yoshinaka (2008, Section 4) の部分語規則方式に特殊化される。

改訂序論では、固定型付けのバイアスを、範疇文法の学習可能な制限クラスを研究した Kanazawa (1996, 1998, Chapters 5 and 8) の仕事とも関連づけた。制約と学習技法は異なるので、Kanazawa の結果から本論文の固定 h 定理が従うとは主張しない。

改訂序論では Yoshinaka (2015, Theorem 1) を一般的なシグネチャによる定性的学習結果として認める。この比較に現れる非空ファイバー $h^{-1}(m) \cap \Sigma^+$ は、固定有限モノイド準同型から生じ、一般的な枠組みの中で互いに異なるソートとして表せる。この具体的な型の選択を Yoshinaka のものとはしない。この定性的な比較と本論文固有の定量的・構造的結果は区別する。

有限型付けの枠組みには構造的・定量的な帰結がある。第 3 節では Yoshinaka (2008, Proposition 1) の非閉包性と命題 3.2 を直接対比し、同所ではその正規反例を繰り返さない。Yoshinaka の逆像反例は消去を用いる一方、非消去逆準同型像では固定窓の代入可能性が保存される。命題 3.2 は固定窓あるいは固定 h のスライス自体が閉じると主張せず、有限型付けを変更することで正規フィルターと消去を含む逆像を扱う。命題 3.2(iii) の新脚注は消去フラグ e_φ が必要な理由を例示する。$L = a^+$、自明な h、$\varphi(a) = a$、$\varphi(b) = \lambda$ とすると、逆像における a, b は共通文脈を持ち、$(h \circ \varphi)$-型も等しいのに、分布は異なる。既知の正規反例 L_{Yreg} は第 9.2 節で上限付きカウンター族との比較に際して定義する。

命題 3.5 は局所自明半群の古典的な判定条件を正語像に関する形で述べ直す。新補題 7.4 は半群論的な段階を分離し、局所自明半群と有限群の直積への文字ごとの持ち上げによって、窓・群の核の精密化との同値性を示す。系 7.5 は第 7 節・付録 A.1 の型付き生成語評価と文法正規化から、多項式特徴データ上界を導く。これは半群論の新定理として主張しない。型付け h を学習したり、任意の固定 h まで扱ったりすることなく、通常の厚みに関する特徴データ上界を拡張する。命題 8.4 は、全ての固定窓クラスの外にある非正規な線形の固定 h 言語を与える。さらに新命題 6.3 と補題 7.6 により、$\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ の外側の二元半束型付けでは、同じ有限標的が自明型付けの下で多項式特徴データをもつ場合でも、Rec_h に指数長の正例が必要になり得ることを示す。命題 6.3(iv) は、同じクラスの区別可能な二標的に特徴標本を持つ任意の集合駆動型作用素にこの下界が成立することを示す。命題 6.3(i) に必要な Clark–Eyraud 代入可能性は，付録 C で可逆な決定的解析器，完全部分木交換，分岐同期，経路合同の帰納法によって証明する．系 6.4 は文法サイズに依存しない型付き厚みの下界を与える。ただし代数的条件の一般的必要性や、任意の Gold 学習器の実行時間・収束時刻の下界は主張しない。古典的な代数判定条件や既知の閉包性を今回新しく発見したとは主張しない。

第 1.1 節の二語による例は型の区別の基本的な仕組みを具体化するもので、固定窓からの分離例ではない。その分離は後の構造的・表現力上の結果による。査読者の提案を受け，序論では Coste, Fredouille, Kermorvant, de la

Higuera (2004) のオートマトン型付けを引用し，固定準同型を外側文脈の出現ではなく終端因子全体への型付けバイアスとして位置づけた。第 3 節では型付けの適切性を、分布が衝突する因子を有限指数のモノイド合同で分離することとして簡潔に説明する。型付けの核が構文合同全体を精密化するという、さらに強い条件では正規性が強制されることも述べる。これは必要なバイアスの説明であって、それを発見するアルゴリズムではない。第 8 節では、線形文法に対する Takada の正規制御集合との限定的な関係も与える。Takada の学習枠組みとの同値性や、一般的なプッシュダウンによる特徴づけは主張しない。

修正箇所：序論、第 3 節（命題 3.2 直前の Yoshinaka との比較）、第 4 節、命題 3.2・3.5、主定理 3.4(iv)、命題 6.3・系 6.4・付録 C、第 7 節・補題 7.4・7.6・系 7.5・付録 A.1、命題 8.4、第 9.2 節（L_{Yreg} の定義）、第 8 節の制御集合に関する議論。

主要な懸念 1：外側文脈の型付けと輸送

R2.2　査読コメント（引用部分の全訳）：「最大の懸念は型付き精密化、とくに輸送にある。規則 (2) は外側の型に何の制約もないまま、非終端記号を任意の文脈間で移動させる。これは意図されたことなのか。外側の成分 m, n が非終端記号の出現位置を記録するなら、それを移動させる規則が，なぜその成分を完全に無視するのか。私の見るところ、この成分は証明で一度も参照されず、すべての $A_p^{m,n}$ を A_p に置き換えても結果は変わらない。著者は同意するか。そうでなければ、外側の型がどこで参照されるのか示してほしい。これは定義 2.3 そのものから従うように思える。代数的条件が課されるのは置換される因子だけであり、その周辺文脈ではない。ゆえにその定義を模倣する学習器では、輸送を制限する条件は何もないはずだ。もしそうなら、第 1.1 節で予告する『型付き輸送』は論文のどこにも登場せず、出現を外側の型に応じて分離すべきだと示す例も存在しえない。自明なモノイドで空虚となる生成語型付けは本当に必要なので、それを脚注のままにしておくべきではない。」

著者回答：同意する。この指摘により、外側の型注釈を削除するだけでなく、さらに強い簡略化が可能となった。投稿時のどの証明も外側の成分を参照していなかったので、標的側の $A_p^{m,n}$ は生成語型付きの A_p に置き換えた。仮説側でも文脈添字は本質的でない。投稿時の規則 (2) によって、同じ因子 x を持つすべての $[x : u, v]$ は互いに導出可能だった。これらを商でまとめれば、観測因子ごとに一つの非終端記号 $[x]$ が得られる。投稿時の規則 (3) は、x, y が共通の観測文脈を持ち $h(x) = h(y)$ の場合の単項規則 $[x] \to [y]$ そのものとなる。別の輸送規則は消える。これに伴い，投稿時第 1.1 節で述べた外側型ごとの出現の分離および型付き輸送の主張を撤回した。生成語の型付けは脚注だけでなく，第 5.1 節の本文で偶奇の例とともに説明している。

開始記号の表現、λ の取扱い、および冗長な恒等規則を除けば、改訂したバッチ文法は Yoshinaka (2008, Section 4) の部分語添字付き規則方式に従い、Clark (2013, Section 4) にも紹介されている。窓型付け $h_{k,\ell}$ について、その本質的な単項規則は Yoshinaka の規則と一致する。一般の固定 h では、型の一致と標本での共通文脈を要求する。健全性には

$$[x] \Rightarrow^* w \quad \Longrightarrow \quad x \equiv_L w \text{ かつ } h(w) = h(x)$$

を不変量として使う。

生成語型付けが必要なのは、本論文の証拠語に基づく完全性証明においてのみである。そこでは標準的な親の生成語から、型付き終端の生成語へ、または型付き子の生成語の連結へ移る単項規則の適用を正当化する。偶奇の例は、この証明上の必要性を説明するものとして表現を改め、アルゴリズムと無関係な一般的必然性とは主張しない。

修正箇所：第 4 節、第 5.1 節、定理 5.3。

主要な懸念 2：線形定理の射程

R2.3　査読コメント（引用部分の全訳）：「線形の場合の結果には別の疑問がある。対象のクラスはどれほど大きいのか。末尾の三つの節は RS の位置づけを述べるだけで、$\mathcal{C}_h^{\mathrm{lin}}$ について述べておらず、定理 7.9 が通常の線形代入可能言語の先にどこまで届くのか読者にはわからない。上限付きカウンター言語は正規だから線形でもあり、Yoshinaka

の階層との分離はすでに線形クラスの中で成り立つ。一方、$\{a^n b^n\}^*$ は線形ではないため、最後の節は線形のレベルについて何も示していない。現状では、非正規な線形の場合を未解決に残し、射程不明なクラスに対する技術的な強化に見える。」

著者回答：第 8 節に具体的な非正規線形例と構造的な閉包機構を加えた。命題 8.4 は $L_{\pm,e}$ が線形かつ非正規であり、ある固定有限モノイド型付けに関して代入可能である一方、Clark–Eyraud の代入可能クラスにも、どの (k,ℓ)-代入可能クラスにも属さないことを証明する。主要な証明では命題 8.4 の証明中の正規フィルターの議論から固定型付けを得る。その後の短い段落で、四元の具体的な型付けを提示する。

一般に命題 3.2(ii) と、線形言語が正規言語との共通部分で閉じることにより，命題 8.4 の証明で用いる次の含意が得られる。

$$L \in \mathcal{C}_h^{\mathrm{lin}}, \quad R = g^{-1}(F) \quad \Longrightarrow \quad L \cap R \in \mathcal{C}_{h\times g}^{\mathrm{lin}}$$

が従う。命題 8.4 では $L_{\pm,e} = L_{\mathrm{all}} \cap R$ を用いる。ただし

$$L_{\mathrm{all}} = \{a^n \xi b^n : n \geq 0,\ \xi \in \{c,d,e\}\}$$

は線形で、非空因子の規約の下で Clark–Eyraud 代入可能であり、

$$R = (aa)^* c (bb)^* \cup a(aa)^* d\, b(bb)^* \cup a^* e b^*$$

である。正規フィルターの議論は命題 3.2(ii) によって、固定型付け線形クラスへの所属を示す。四元の型付けは、より小さく明示的な証拠として短い検証付きで別途述べる。正規言語のレベルでの分離は Yoshinaka (2008, Proposition 1) に既知であった。上限付きカウンター族は、上限なしカウンター CTR に対する有限状態側の比較対象としてのみ残す。Takada の制御集合方式からの分離は主張しない。

投稿時の第 7 節の表題 *The Linear Subclass: A Full Polynomial Time-and-Data Theorem* を、逐次学習器の特徴づけとしては撤回する。定理 8.3 は、固定 h の代入可能な標的について、選ばれた線形 CFG 表現に対する集合依存作用素 Rec_h の多項式特徴データだけを証明する。これは無制限の線形言語クラスに関する de la Higuera の否定的結果と矛盾しない。本上界は固定 h の $\mathcal{C}_h^{\mathrm{lin}}$ にしか適用しないからである。逐次学習器 Learn_h の逐次的多項式データ保証も主張しない。

修正箇所：命題 3.2(ii)、定理 8.3 とその適用範囲の補足、命題 8.4（証明中の正規フィルターの議論）および後続の四元型付けの段落。

その他の指摘

R2.4　査読コメント（引用部分の全訳）：「この論文はもっと簡潔にすると改善される。第 4 節の多くは定義であり、いくつかの結果は直前の証明で示したことを繰り返している。対象を導入する前に使用することも多く、読者は未解決のまま説明を読み進めなければならない。また $\widetilde{G}$ は $\widetilde{G}^{\mathrm{full}}$ の刈り込みであるから、記号が到達可能かつ生成可能なのは定義上当然であり、毎回断る必要はなく、その規約を一文で述べれば十分だ。」

著者回答：同意する。到達可能性・生成可能性に関する繰り返しの断りを削除し、第 5.1 節で縮約済み精密化の規約を一度だけ述べた。完全性証明用の標的側精密化より先にバッチ再構成作用素を定義するよう順序を改めた。精密化の内部では、標準生成語 ω を初出前に、標準文脈 χ を証拠集合の直前に置いた。定量的部分は第 6 節の一般の型付き厚み解析、第 7 節の窓・有限群への特殊化、第 8 節の線形への特殊化に分け、長い正規化証明は付録へ移した。後から加えた代数的な議論についても、同じ方針で、定理 3.4 で使用するより前の第 2.2 節で局所自明性を正式に定義した。

修正箇所：第 4 節、第 5.1 節、第 6–8 節、付録 A–B。

R2.5　査読コメント（引用部分の全訳）：「命題 3.1：$L = h^{-1}(F)$ という仮定は正規言語を正確に特徴づける。『In particular』ではなく『Thus』とすべきで、証明で理由を明示してもよい。」

著者回答：同意する。命題 3.1 は有限モノイドによる認識可能性の特徴づけを直接述べ、そこからすべての正規言語が RS に属すると結論する。標準的な特徴づけについて Eilenberg (1974, Chapter III, Propositions 10.1–10.2) を

引用し、必要な帰結も示す。$L = h^{-1}(\mathrm{Acc})$ で $h(x) = h(y)$ なら、すべての文脈 (u, v) に対して $h(uxv) = h(uyv)$ となるから分布は等しい。

修正箇所： 命題 3.1。

R2.6　査読コメント（引用部分の全訳）：「定義 4.11：基底 $\mathsf{B}(\widetilde{G})$ は使われていない。定理 4.12、注 4.13 とともに導入する必要があるのか。NT(·) と Rule(·) も不要であり、G を組として定義し、その V, P を使えば十分だ。」

著者回答： 同意する。これらの対象と記法は削除した。

修正箇所： 第 5.1 節。

R2.7　査読コメント（引用部分の全訳）：「例 4.3 は SSBNF ではない。」

著者回答： 旧例は全面的に削除した。改訂後の証明では不要となったためである。

修正箇所： 第 5.1 節。

R2.8　査読コメント（引用部分の全訳）：「補題 5.2(i)：X に複数の終端規則があるなら $\omega(X)$ だけでは不十分で、規則 (3) を使うべきだ。証明を修正する必要がある。」

著者回答： 査読者の指摘は正しい。投稿時の完全性証明に本当の欠落があった。投稿時の特徴標本にも含まれていた型付き終端規則 $X \to a$ ごとの証拠語 $u_X a v_X$ を，改訂後の証拠集合 (2) では明示的に列挙した。これと標準証拠語 $u_X \omega(X) v_X$ によって，a と $\omega(X)$ は標本内の同一文脈で観測されるが，投稿時の証明ではこの事実を利用していなかった。型付き精密化は $h(\omega(X)) = h(a)$ を保証するので、終端規則の基本場合では必要に応じて単項規則 (U) で $[\omega(X)]$ から $[a]$ へ移り、その後語彙規則 (L) で終端記号を出力する。

修正箇所： 第 5.1 節（証拠集合）、定理 5.3（終端規則の基本場合）。

R2.9　査読コメント（引用部分の全訳）：「補題 5.3 と 5.4 は必要か。」

著者回答： 同意する。両補題は削除した。

修正箇所： 第 4–5.1 節。

R2.10　査読コメント（引用部分の全訳）：「系 5.8 は『有限モノイド M への固定準同型 h について……』、または『準同型 h が与えられているとき……』という文で始めるべきだ。」

著者回答： 改訂後の Gold 同定の文は、提案された『有限モノイド M への固定準同型 $h : \Sigma^* \to M$ について……』という形で始める。

修正箇所： 系 5.5。

R2.11　査読コメント（引用部分の全訳）：「第 7.1 節の標準 SSLNF への変換（3 ページ）は、短縮するか付録に移せるだろう。」

著者回答： 付録に移す選択肢を採り，長い正規化の証明を付録 B へ移した。第 8 節には，定理 8.3 で直接用いる命題 8.1 と補題 8.2 だけを正規化関連の主張として残した。一方，定理 8.3 の多項式上界を本文内で追えるよう，補題 8.2 の短い証明は第 8 節の補題直後に置いた。

修正箇所： 命題 8.1 と周辺、補題 8.2 とその証明、定理 8.3 とその後の補足、付録 B。